2023 春季学期数学物理方程　期中试题
参考答案与评分标准

2023 年 5 月 9 日

题 1. (12 分) 已知 (x,y,z) 为直角坐标系。作变量代换

$$x=a\xi\eta,\quad y=a\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)},\quad z=z,$$

其中常数 $a>0$。

(1) 证明 (ξ,η,z) 构成正交曲线坐标系。

(2) 写出 (ξ,η,z) 坐标系下的拉普拉斯算符.

解答. (1) 计算由 (ξ,η,z) 表示的度规:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}s^2&=\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2\\
&=\left(\mathrm{d}\left(a\xi\eta\right)\right)^2+\left(\mathrm{d}\left(a\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}\right)\right)^2+\mathrm{d}z^2\\
&=a^2\left(\eta\mathrm{d}\xi+\xi\mathrm{d}\eta\right)^2+a^2\left(\frac{\xi\left(1-\eta^2\right)\mathrm{d}\xi-\eta\left(\xi^2-1\right)\mathrm{d}\eta}{\sqrt{\left(\xi^2-1\right)\left(1-\eta^2\right)}}\right)^2+\mathrm{d}z^2\\
&=a^2\left(\xi^2-\eta^2\right)\left(\frac{\mathrm{d}\xi^2}{\xi^2-1}+\frac{\mathrm{d}\eta^2}{1-\eta^2}\right)+\mathrm{d}z^2.
\end{aligned}\tag{1}$$

度规没有非对角元, 故 (ξ,η,z) 构成正交曲线坐标系 (6 分).

也可不写微分式直接计算度规: 由

$$g_{ij}=\frac{\partial x}{\partial x_i}\frac{\partial x}{\partial x_j}+\frac{\partial y}{\partial x_i}\frac{\partial y}{\partial x_j}+\frac{\partial z}{\partial x_i}\frac{\partial z}{\partial x_j}\tag{2}$$

计算 g_{ij}; 验证 $i\neq j$ 时, $g_{ij}=0$.

(2) 对于正交曲线坐标系 (x_1,x_2,x_3), 定义 $h_i=\sqrt{g_{ii}}$, 则

$$\nabla^2=\frac{1}{h_1h_2h_3}\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\left(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial}{\partial x_1}\right)+\frac{\partial}{\partial x_2}\left(\frac{h_3h_1}{h_2}\frac{\partial}{\partial x_2}\right)+\frac{\partial}{\partial x_3}\left(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial}{\partial x_3}\right)\right).\tag{3}$$

对本题,

$$h_1 = a\sqrt{\frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2-1}}, \quad h_2 = a\sqrt{\frac{\xi^2-\eta^2}{1-\eta^2}}, \quad h_3 = 1, \tag{4}$$

于是,

$$\begin{aligned}\nabla^2 = \frac{\sqrt{\left(\xi^2-1\right)\left(1-\eta^2\right)}}{a^2\left(\xi^2-\eta^2\right)}&\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\sqrt{\frac{\xi^2-1}{1-\eta^2}}\frac{\partial}{\partial\xi}\right)+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\sqrt{\frac{1-\eta^2}{\xi^2-1}}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right.\\ &\left.+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{a^2\left(\xi^2-\eta^2\right)}{\sqrt{\left(\xi^2-1\right)\left(1-\eta^2\right)}}\frac{\partial}{\partial z}\right)\right) \qquad (5)\\ =\frac{1}{a^2\left(\xi^2-\eta^2\right)}&\left(\sqrt{\xi^2-1}\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\sqrt{\xi^2-1}\frac{\partial}{\partial\xi}\right)+\sqrt{1-\eta^2}\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\sqrt{1-\eta^2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right)+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\\ =\frac{1}{a^2\left(\xi^2-\eta^2\right)}&\left(\left(\xi^2-1\right)\frac{\partial^2}{\partial\xi^2}+\xi\frac{\partial}{\partial\xi}+\left(1-\eta^2\right)\frac{\partial^2}{\partial\eta^2}-\eta\frac{\partial}{\partial\eta}\right)+\frac{\partial^2}{\partial z^2}.\end{aligned}$$

(6 分. 化简到 (5) 式任何一行均得满分; 只给出 (3) 的, 若 (4) 结果正确亦得满分, 否则得 3 分)

□

题 2. (16 分) 考虑一个正方体 铀块，其内部中子浓度 u 满足方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2})+\alpha u,$$

其中常数 $\alpha > 0$ 代表中子增殖速度。当正方体的体积超过某临界值时，中子浓度将急剧升高，引起爆炸。求此临界体积。设正方体表面的中子浓度为 0 (第一类边界条件).

解答. 设正方体边长为 l, 则方程满足边界条件

$$u|_{x=0} = u|_{x=l} = u|_{y=0} = u|_{y=l} = u|_{z=0} = u|_{z=l} = 0. \tag{6}$$

对 u 分离变量 $u(x,y,z,t) = X(x)Y(y)Z(z)T(t)$, 得到

$$\frac{T'}{T} = D\left(\frac{X''}{X}+\frac{Y''}{Y}+\frac{Z''}{Z}\right)+\alpha. \tag{7}$$

进而得到对 X 的本征值问题

$$X'' = -\lambda_x X, \quad X_{x=0} = X|_{x=l} = 0, \tag{8}$$

及对 Y, Z 类似的本征值问题, T 则满足

$$T' = \left(\alpha - D\left(\lambda_x+\lambda_y+\lambda_z\right)\right)T. \tag{9}$$

(分离变量, 5 分.)

求解 X, Y, Z 的本征值问题得

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), \quad \lambda_{x,n} = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n = 1, 2, \ldots. \tag{10}$$

Y, Z 类似. 由于三个方程得到的本征值谱一致, 为使符号简洁, 下统一记 $\lambda_n \equiv \lambda_{x,n} = \lambda_{y,n} = \lambda_{z,n}$. (求解本征值, 5 分.)

由方程 (9) 得

$$T_{n_x,n_y,n_z}(t) = \exp\left(\left(\alpha - D\left(\lambda_{n_x} + \lambda_{n_y} + \lambda_{n_z}\right)\right)t\right), \quad n_x, n_y, n_z \in \{1, 2, \ldots\}. \tag{11}$$

只要有一个模式为指数增长, 就会发生爆炸, 因此爆炸条件为存在 n_x, n_y, n_z 使得

$$\alpha - D\left(\lambda_{n_x} + \lambda_{n_y} + \lambda_{n_z}\right) > 0. \tag{12}$$

由于 λ_n 对 n 是递增的, 上述条件约化为

$$0 < \alpha - 3D\lambda_1 = \alpha - \frac{3D\pi^2}{l^2}. \tag{13}$$

因此临界边长为

$$l_{\mathrm{c}} = \pi\sqrt{\frac{3D}{\alpha}}. \tag{14}$$

临界体积为

$$V_{\mathrm{c}} = \pi^3\left(\frac{3D}{\alpha}\right)^{3/2}. \tag{15}$$

(正确给出条件 (12) 和最终结果得 6 分. 未明确本征值范围因而没有取 $n_x = n_y = n_z = 1$ 得到正确约化条件 (13) 的只得 3 分. 已知正方体边长求体积系小学数学内容, 不属于本课程考察范围, 因此只给出临界边长而未求体积或体积计算错误的不扣分. 其他错误酌情扣分.)

□

题 3. (16 分) 一根长为 l 的细杆，左端以随时间指数衰减的方式与外界交换热量，右端维持温度为 0, 初始温度为 0, 则温度分布 $u(x,t)$ 满足方程

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad t > 0,\\
&\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = Ae^{-bt}, \quad u|_{x=l} = 0,\\
&u|_{t=0} = 0,
\end{aligned}$$

其中 κ, A, b 为常数。求此温度分布 $u(x,t)$.

解答. 本题常见解法有两种。

解法 1: 方程与边界条件同时齐次化

我们选取特解 $v(x,t)$, 使其同时满足方程与非齐次的边界条件:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial v}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=0,\quad 0<x<l,\quad t>0,\\&\left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x=0}=Ae^{-bt},\quad v|_{x=l}=0,\end{aligned}$$

设特解的形式为 $v(x)\sim e^{-bt}\sin\sqrt{\frac{b}{\kappa}}(x-l)$, 于是方程和右边界条件自动满足, 为了满足左边界条件, 我们还需要系数 $\frac{A\sqrt{\frac{\kappa}{b}}}{\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l}$, 于是:

$$v(x,t)=\frac{A\sqrt{\frac{\kappa}{b}}\sin\sqrt{\frac{b}{\kappa}}(x-l)}{\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l}e^{-bt}\tag{17}$$

(得到特解 8 分)

然后我们有 $u(x,t)=v(x,t)+w(x,t)$, 其中 $w(x,t)$ 满足:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial w}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=0,\quad 0<x<l,\quad t>0,\\&\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{x=0}=0,\quad w|_{x=l}=0,\\&w|_{t=0}=-\frac{A\sqrt{\frac{\kappa}{b}}\sin\sqrt{\frac{b}{\kappa}}(x-l)}{\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l},\end{aligned}$$

然后分离变量: $w(x,t)=X(x)T(t)$,

$$\begin{aligned}X'(x)&=-\lambda^2X\\T'(t)&=-\kappa\lambda^2T(t)\end{aligned}$$

根据边界条件, 可以得到:

$$\begin{aligned}&X_n(x)=\cos\lambda_n x,\ \lambda_n=\frac{(2n+1)\pi}{2l},\ n=0,1,2\cdots\\&T_n(t)=e^{-\kappa\lambda_n^2 t}\\&w(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}C_n\cos\lambda_n x\,e^{-\kappa\lambda_n^2 t}\end{aligned}\tag{18}$$

(分离变量 5 分)

最后我们根据初始条件确定系数 C_n. 在 $t=0$ 时刻:

$$\sum_{n=0}^{\infty}C_n\cos\lambda_n x=-\frac{A\sqrt{\frac{\kappa}{b}}\sin\sqrt{\frac{b}{\kappa}}(x-l)}{\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l}$$

根据三角级数的正交完备关系，我们有：

$$\begin{aligned} C_n &= -\frac{A\sqrt{\frac{\kappa}{b}}}{\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l}\frac{2}{l}\int_0^l dx\ \cos\lambda_n x \sin\sqrt{\frac{b}{\kappa}}(x-l) \\ &= -\frac{A\sqrt{\frac{\kappa}{b}}}{\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l}\frac{2}{l}\cdot\frac{\sqrt{\frac{b}{\kappa}}\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l}{\frac{b}{\kappa}-\lambda_n^2} \\ &= \frac{-2A\kappa}{l(b-\kappa\lambda_n^2)} \end{aligned} \tag{19}$$

(求出正确的系数 3 分)

于是解为:

$$u(x,t) = \frac{A\sqrt{\frac{\kappa}{b}}\sin\sqrt{\frac{b}{\kappa}}(x-l)}{\cos\sqrt{\frac{b}{\kappa}}l}e^{-bt} - \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2A\kappa}{l(b-\kappa\lambda_n^2)}\cos\lambda_n x\, e^{-\kappa\lambda_n^2 t}, \quad \lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l} \tag{20}$$

求解过程中如果有计算错误或者给出表达式未计算酌情扣 1 到 2 分.

解法 2: 边界条件齐次化，不齐次化方程

选取齐次化函数 $p(x,t) = Ae^{-bt}(x-l)$. (5 分) 于是方程的解 $u(x,t)$ 可以写为 $u(x,t) = p(x,t) + u'(x,t)$, 其中 $u'(x,t)$ 满足齐次边界条件。可以将 $u'(x,t)$ 拆分为两部分: $u'(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$, 其中 $v(x,t)$ 初始条件非零但满足齐次偏微分方程，$w(x,t)$ 初始条件为 0 但满足非齐次方程。

我们首先求解 $v(x,t)$, 其满足:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial v}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0, \quad 0<x<l, \quad t>0, \\ &\left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{x=0} = 0, \quad v|_{x=l} = 0, \\ &v|_{t=0} = -p|_{t=0} = -A(x-l), \end{aligned}$$

同样分离变量 $v(x,t) = X(x)T(t)$，过程与第一种解法一致:

$$\begin{aligned} X'(x) &= -\lambda^2 X \\ T'(t) &= -\kappa\lambda^2 T(t) \end{aligned}$$

根据边界条件，可以得到:

$$\begin{aligned} &X_n(x) = \cos\lambda_n x,\ \lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l},\ n = 0,1,2\cdots \\ &T_n(t) = e^{-\kappa\lambda_n^2 t} \\ &w(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n\cos\lambda_n x\, e^{-\kappa\lambda_n^2 t} \end{aligned} \tag{21}$$

根据初始条件确定系数 C_n. 在 $t=0$ 时刻:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n\cos\lambda_n x = -A(x-l)$$

根据三角级数的正交完备关系，我们有：

$$\begin{aligned} C_n &= -\frac{2A}{l}\int_0^l dx\,(x-l)\cos\lambda_n x \\ &= \frac{2A}{l\lambda_n^2} \end{aligned} \tag{22}$$

于是:

$$v(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2A}{l\lambda_n^2}\cos\lambda_n x\, e^{-\kappa\lambda_n^2 t} \tag{23}$$

(解出 $v(x,t)$ 得 5 分)

对于 $w(x,t)$, 其满足：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial w}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -(\frac{\partial p}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}) = Abe^{-bt}(x-l), \quad 0<x<l, \quad t>0, \\ &\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{x=0} = 0, \quad w|_{x=l} = 0, \\ &w|_{t=0} = 0, \end{aligned}$$

可以利用齐次化原理求解：$w(x,t) = \int_0^t d\tau\, y(x,t;\tau)$, 其中 $y(x,t;\tau)$ 满足：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial y}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0, \quad 0<x<l, \quad t>0, \\ &\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=0} = 0, \quad y|_{x=l} = 0, \\ &y|_{t=\tau} = Abe^{-b\tau}(x-l), \end{aligned}$$

分离变量 (过程与上面相同) 可得：

$$y(x,t;\tau) = -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2Abe^{-b\tau}}{l\lambda_n^2}\cos\lambda_n x\, e^{-\kappa\lambda_n^2(t-\tau)} \tag{24}$$

于是：

$$\begin{aligned} w(x,t) &= \int_0^t d\tau\, y(x,t;\tau) \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2Ab}{l\lambda_n^2}\cos\lambda_n x\, e^{-\kappa\lambda_n^2 t}\int_0^t d\tau\, e^{-b\tau+\kappa\lambda_n^2\tau} \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2Ab}{l\lambda_n^2}\cos\lambda_n x\, e^{-\kappa\lambda_n^2 t}\frac{e^{-bt+\kappa\lambda_n^2 t}-1}{\kappa\lambda_n^2 - b} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2Ab}{l\lambda_n^2(b-\kappa\lambda_n^2)}\cos\lambda_n x\,(e^{-bt} - e^{-\kappa\lambda_n^2 t}) \end{aligned} \tag{25}$$

(求出 $v(x,t)$ 得 6 分)

于是解为：

$$u(x,t) = Ae^{-bt}(x-l) + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2A}{l\lambda_n^2}\cos\lambda_n x\, e^{-\kappa\lambda_n^2 t} + \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2Ab}{l\lambda_n^2(b-\kappa\lambda_n^2)}\cos\lambda_n x\,(e^{-bt} - e^{-\kappa\lambda_n^2 t}) \tag{26}$$

其中 $\lambda_n = \frac{(2n+1)\pi}{2l}$.

同样，在计算过程中如果有计算错误扣 1 到 2 分，如果用其他方法得到正确结果同样得分. □

题 4. (16 分) 求环形区域 $a < r < b$ 内均匀材料的稳定温度分布。区域边界温度固定为:

$$u|_{r=a} = \begin{cases} V_a, & 0 \le \phi < \pi \\ -V_a, & \pi \le \phi < 2\pi \end{cases}, \qquad u|_{r=b} = \begin{cases} V_b, & 0 \le \phi < \pi \\ -V_b, & \pi \le \phi < 2\pi \end{cases}$$

解答. 环形区域内温度变化满足热传导方程，所以稳定时温度分布满足拉普拉斯方程:

$$\nabla^2 u = 0$$

在极坐标下求解:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0$$

且 ϕ 方向满足周期边界条件。可以用分离变量法求解: 令 $u(r,\phi) = R(r)\Phi(\phi)$，则

$$\frac{1}{R}r\frac{d}{dr}(r\frac{dR}{dr}) + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R}r\frac{d}{dr}(r\frac{dR}{dr}) = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda$$

(分离变量, 4 分。)

先求解关于 $\Phi(\phi)$ 的本征值问题，为满足周期边界条件，$\lambda \ge 0$. 分情况讨论。

1. $\lambda = 0, \Phi = \text{Const.}$ 则 $R = A_0 + B_0 \ln r$

2. $\lambda > 0, \Phi(\phi) = A\sin\left(\sqrt{\lambda}\phi\right) + B\cos\left(\sqrt{\lambda}\phi\right)$, 由 $\Phi(\phi) = \Phi(\phi + 2\pi), \Phi'(\phi) = \Phi'(\phi + 2\pi) \Rightarrow \lambda = m^2, (m \in \mathcal{N}_+)$. R 满足欧拉方程，通过代换 $t = \ln r$ 可得到 $R = C_m e^{m\ln r} + D_m e^{-m\ln r} = C_m r^m + D_m r^{-m}$.

3. $\lambda < 0$, 无解。

综上可得 u 的一般解满足下面的形式:

$$u(r,\phi) = A_0 + B_0\ln r + \sum_{m=1,2,3,\cdots} C_{m1}r^m\sin(m\phi) + C_{m2}r^m\cos(m\phi) + D_{m1}r^{-m}\sin(m\phi) + D_{m2}r^{-m}\cos(m\phi)$$

(解得 u 的一般解，6 分)

由边界上 $u(r=a,\phi), u(r=b,\phi)$ 均为 ϕ 在 $[-\pi,\pi)$ 上的奇函数，可知上式中关于 ϕ 的偶函数的项系数均为 0，即

$$A_0 = B_0 = C_{m2} = D_{m2} = 0$$

(得到 4 个 0 系数，2 分) 最后利用 $r = a, b$ 的边界条件得到非零系数

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} u(r=a,\phi)\sin(n\phi) = C_{n1}a^n + D_{n1}a^{-n} = \frac{2V_a}{n\pi}[1-(-1)^n]$$

$$\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} u(r=b,\phi)\sin(n\phi) = C_{n1}b^n + D_{n1}b^{-n} = \frac{2V_b}{n\pi}[1-(-1)^n]$$

$$n \in \mathcal{N}_+$$

联立上述方程可解得：

$$C_{n1} = \frac{2[1-(-1)^n](a^n V_a - b^n V_b)}{(a^{2n}-b^{2n})n\pi}$$
$$D_{n1} = \frac{2[1-(-1)^n](a^{-n} V_a - b^{-n} V_b)}{(a^{-2n}-b^{-2n})n\pi}$$

（得到非零系数，4 分）

所以解为：

$$u(r,\phi) = \sum_{n \text{ odd}} [\frac{4(a^n V_a - b^n V_b)}{(a^{2n}-b^{2n})n\pi} r^n \sin(n\phi) + \frac{4(a^{-n} V_a - b^{-n} V_b)}{(a^{-2n}-b^{-2n})n\pi} r^{-n} \sin(n\phi)]$$

□

题 5. (16 分) 求解外力作用下的端点固定的半无限弦 ($x > 0$) 的波动方程，其中外力正比于 x，并随时间 t 指数衰减：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = x^2 e^{-bt}, \quad x > 0, \quad t > 0, \\ &u|_{x=0} = 0, \\ &u|_{t=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, \end{aligned} \tag{27}$$

解答. 首先作奇延拓得到无限弦的波动方程 ($x \in (-\infty, +\infty)$)，从而使得 $x = 0$ 处的边界条件得到满足。注意到问题中外力 xe^{-bt} 以及初始条件都是奇函数，所以都可以自动做奇延拓，只需更改定义域为 $(-\infty, \infty)$。（奇延拓，2 分）

下面可以用两种方法求解。

1. 齐次化原理

由齐次化原理，令 $w(x,t;\tau)$ 满足齐次波动方程和下列初始条件：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0, \quad t > 0, \\ &w(x,t;\tau)|_{t=\tau} = 0, \quad \left.\frac{\partial w(x,t;\tau)}{\partial t}\right|_{t=\tau} = xe^{-b\tau}, \end{aligned} \tag{28}$$

（用齐次化原理列出 w 满足的方程和初始条件，6 分）

则 $u(x,t) = \int_0^t d\tau w(x,t;\tau)$.

下面先求解 w，由达朗贝尔解有：

$$w(x,t;\tau) = \frac{1}{2}\int_{x-(t-\tau)}^{x+(t-\tau)} d\xi \xi e^{-b\tau} = x(t-\tau)e^{-b\tau}$$

（求出 $w(x,t;\tau)$ 的具体形式，4 分）

最后求解 u:

$$u(x,t) = \int_0^t d\tau w(x,t;\tau) = \frac{x}{b}[t + \frac{1}{b}(e^{-bt} - 1)], \quad (x > 0, t > 0)$$

(求出 u 的具体表达式，4 分)

2. 特解法

为简化问题，找一个奇函数作为特解。易猜出特解 $v(x,t)=\frac{x}{b^2}e^{-bt}$，它满足非齐次方程 (但不满足初始条件). (写出特解，6 分)

令 $u(x,t)=v(x,t)+f(x,t)$，则 $f(x,t)$ 满足齐次方程:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 f}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=0,\quad t>0,\\&f(x,t=0)=-v(x,t=0)=-x/b^2:=\phi(x),\\&\left.\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0}=-\left.\frac{\partial v(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0}=\frac{x}{b}:=\psi(x),\end{aligned}\tag{29}$$

有达朗贝尔解:

$$f(x,t)=\frac{1}{2}\left[\phi(x-t)+\phi(x+t)+\int_{x-t}^{x+t}\psi(\xi)d\xi\right]=\frac{xt}{b}-\frac{x}{b^2}$$

(求出 f，8 分)

$$u=v+f=\frac{xt}{b}+\frac{xe^{-bt}}{b^2}-\frac{x}{b^2}$$

□

题 6. (20 分) 考虑如下包含对流项的扩散方程:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}=D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-V\frac{\partial u}{\partial x},\quad 0<x<l,\quad t>0,\\&u|_{x=0}=0,\quad u|_{x=l}=0,\\&u|_{t=0}=\phi(x),\end{aligned}$$

其中参数 $D,V>0$.

(1) 方程中的 D 项来自微观粒子的扩散过程。如果粒子在扩散的同时，还在外力作用下以某一平均速度向一侧迁移,则可导致 V 项. 请问 $V>0$ 代表粒子向右还是向左迁移? (写出结论即可，不必推导)

(2) 求解分离变量法得出的常微分方程，确定所有的本征值和本征函数，根据 Sturm-Liouville 理论写出本征函数的 (加权) 正交性关系.

(3) 对于一般的初始条件 $u|_{t=0}=\phi(x)$，求 $u(x,t)$.

(4) 若初始状态为均匀状态，即 $\phi(x)=A$ (常数 $A>0$)，求 $u(x,t)$.

解答. (1) 向右 (2 分). 有多种方式得出这一结论:

- 假设 $u(x,t)$ 的梯度为正，即 $\partial u/\partial x>0$，则 $-V\partial u/\partial x$ 项对 $\partial u/\partial t$ 的贡献为负值，即 V 项倾向于使 $u(x,t)$ 随时间下降。函数 $u(x,t)$ 的图像向右平移才能使得 $u(x,t)$ 下降，所以对应粒子向右迁移。
- 考虑扩散作用非常微弱的极限，即 $D=0$ 的情况，此时方程的解为 $u=f(x-Vt)$，对应右行波。

- 对于单纯的扩散过程，逆着浓度梯度方向会有粒子流 $J_D = -D\partial u/\partial x$. 扩散方程保持粒子数守恒，因此粒子浓度增长率和粒子流的 (一维) 散度之和为零:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0.$$

  取 $J = J_D$ 即得到通常的扩散方程，而我们这个问题的方程可以通过取粒子流 $J = J_D + Vu$ 得到，即 V 项贡献了一个正向 (向右) 的流.

- 考虑扩散和迁移两种过程，用微元法直接推导出偏微分方程，也可得出结论。

(2) 分离变量 $u(x,t) = T(t)X(x)$，可得

$$T' + \lambda DT = 0$$
$$X'' - \frac{V}{D}X + \lambda X = 0$$

（分离变量 2 分）.

X 满足二阶常系数常微分方程，根据标准解法，设 $X = e^{\mu x}$，有 $\mu^2 - V/D\mu + \lambda = 0$，得

$$\mu = \frac{V}{2D} \pm \mathrm{i}\sqrt{\lambda - \left(\frac{V}{2D}\right)^2}.$$

因此 X 应为 $\exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\sin\left(\sqrt{\lambda - \left(\frac{V}{2D}\right)^2}x\right)$ 与 $\exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\cos\left(\sqrt{\lambda - \left(\frac{V}{2D}\right)^2}x\right)$ 的线性组合。[注: 已取 $\lambda > (V/2D)^2$. 若 $\lambda < (V/2D)^2$, 则两个 μ 根均为实数，两个 $e^{\mu x}$ 的组合无法满足下面的边界条件.] 代入边界条件 $X(0) = X(l) = 0$，求得

$$\lambda_n = \left(\frac{V}{2D}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right); \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

（解出特征根 μ 得 2 分，代入边界条件算出本征值和本征函数 2 分）.

将原方程改写成 Sturm-Liouville 理论的形式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{-\frac{V}{D}x}\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}x}\right) + \lambda e^{-\frac{V}{D}x}X = 0$$

有正交关系

$$\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{D}x}X_n(x)X_m(x) = \int_0^l \mathrm{d}x\, \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\sin\left(\frac{m\pi}{l}x\right) = \frac{l}{2}\delta_{nm}$$

(正交性关系共 4 分。整理出 Sturm-Liouville 方程、写出权函数给 2 分，显式写出正交关系得 2 分。只写出 $n \neq m$ 时的正交关系，未计算模方，不扣分。).

(3) 写出一般解

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n X_n(x)T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \exp\left(\frac{V}{2D}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\exp(-\lambda_n Dt)$$

代入 $t=0$ 时刻初始条件，$\sum_{n=1}^{\infty} c_n X_n(x)=\phi(x)$，得

$$c_n=\frac{1}{||X_n||^2}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{D}x}X_n(x)\phi(x)=\frac{2}{l}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{D}x}X_n(x)\phi(x)=\frac{2}{l}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{2D}x}\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\phi(x)$$

不少同学在计算正交归一系数 $||X_n||^2$ 以及展开系数 c_n 时忘记乘上权函数 $\rho(x)=\exp\big(-V/Dx\big)$，得到了错误的答案. （此问共 5 分，一般解形式写对得 2 分）.

(4) 求出展开系数

$$c_n=\frac{2A}{l}\int_0^l \mathrm{d}x\, e^{-\frac{V}{2D}x}\sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)=\frac{2An\pi}{l^2}\frac{\left[1-(-1)^n e^{-\frac{V}{2D}l}\right]}{\left(\frac{V}{2D}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2}$$

代入一般解即可.（此问共 3 分）.

本题如果方法正确，但犯了小错影响了最终的结果，每处小错在第一次出现时扣 0.5 分，之后不扣分. 具体而言，如果一开始抄漏了一个系数 2，之后所有结果都差 2，则一共只扣 0.5 分. 而写积分的时候把 $e^{-\frac{V}{2D}x}$ 放在积分号外面、或者没有乘以权函数，均属较大错误，酌情给分.

□

以上 6 题共 96 分，另有 4 分为赠送; 满分 100 分。